CIRCUITOS EN PARALELO: LEY DE CORRIENTES DE KIRCHHOFF Y DIVISOR DE CORRIENTES

NOMBRE : KEVIN ANDRES DIAZ JAPON

CARRERA : COMPUTACION

SEMANA 4:

Vocabulario : nodo , rama y malla

Nodo : Punto donde se unen 2 o mas elementos. Un cable si nelementos = un solo nodo

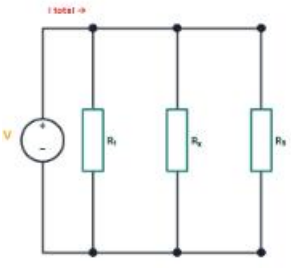
Rama: Camino con 4 elementos entre dos nodos

Malla: Lazo cerrado que no contiene otros lazos.

Conexión en paralelo: el mismo voltaje

V1 = V2 = V3 = V4

Divisor de corrientes :



V = I * Req
Ix = V / Rx

Divisor de corrientes con dos ramas

I1 = I * R2 / (R1 + R2)
I2 = I* R1 / (R1 + R2)

Errores que se debe evitar

- Sumar las resistencias en paralelo como si fuera en serie
- Aplicar “producto sobre suma” a tres resistencias
- Usar la resistencia propia en el divisor de dos ramas

- Obtenere una Req mayor que la menor de las R
- Contar cada punto del dibujo como un nodo distinto
- Medir corriente con el multimetro en paralelo

Ley de corrientes de Kirchhoff

- La fuente de corrientes de ingresan por un nodo es igual a la sumatoria de corrientes de salida.